

과탐 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 개념요약

과탐 · 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

SKY 멘토 × AI 협업 출제 | 개념 요약

1. 지구의 형성

- 태양계는 성운의 수축과 회전 원반 형성, 미행성체의 충돌·병합을 거쳐 형성되었다.
- 원시 지구는 충돌 에너지, 중력 수축 에너지, 방사성 원소 붕괴열로 고온 상태가 되었고, 밀도 차에 따른 분화가 일어났다.
- 분화 결과 밀도가 큰 철·니켈 성분은 중심부로 가라앉아 핵을, 상대적으로 밀도가 작은 규산염 물질은 맨틀과 지각을 이루었다.
- 초기 대기는 화산 활동으로 방출된 수증기, 이산화 탄소, 질소 등이 주성분이었고, 지구가 냉각되며 수증기가 응결하여 원시 해양이 형성되었다.

2. 지질 시대와 연대 측정

- 상대 연령 판단 원리에는 지층 누층의 법칙, 관입의 법칙, 절단의 법칙, 부정합, 화석의 산출 순서 등이 있다.
- 방사성 동위 원소의 반감기를 이용하면 절대 연령을 구할 수 있다. 모원소가 처음 양의 $\frac{1}{2^n}$ 만 남았다면 경과 시간은 n 반감기이다.
- 폐쇄계가 유지되지 않거나 변성·풍화로 동위원소가 이동하면 절대 연령 해석에 오차가 생길 수 있다.

3. 지질 조사

- 지질 조사는 사전 조사 → 야외 조사 → 시료 채취 및 실내 분석 → 지질도 작성 → 지질 구조 해석의 흐름으로 이루어진다.
- 주향은 지층면과 수평면이 만나는 선의 방향, 경사는 지층면이 가장 크게 기울어진 방향과 각도이다.
- 지질도에서 같은 지층면 위의 같은 고도점을 연결하면 구조 등고선을 만들 수 있고, 구조 등고선의 방향은 주향, 고도가 낮아지는 쪽은 경사 방향이다.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.